

(1) في الشكل الآتي تصطدم كرتان مختلفتين في الكتلة (A, B) ما النسبة بين كتلة لكرة (B) إلى كتلة الكرة



$$10m_A + 2m_B = 2m_A + 6m_B$$

$$8m_A = 4m_B \Rightarrow \frac{m_B}{m_A} = \frac{8}{4} = \frac{2}{1}$$

(2) يدور إطار قصوره الدوراني (I) بسرعة زاوية مقدارها (ω)، عندما يوصل بمحور دورانه إطار آخر

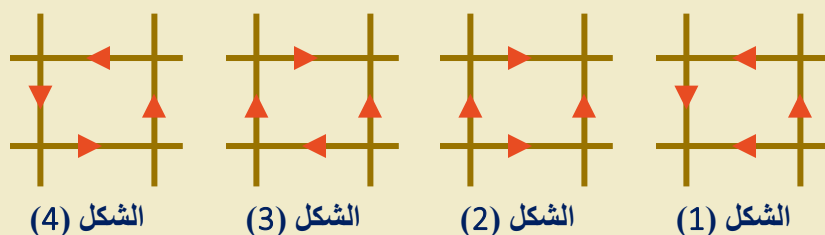
ساكن قصوره الدوراني ($2I$) ما الطاقة الحركية الدورانية للنظام بعد الالتحام؟

(أ) $\frac{1}{2}I\omega^2$ (ب) $\frac{1}{3}I\omega^2$ (ج) $\frac{1}{6}I\omega^2$ (د) $\frac{1}{18}I\omega^2$

(المجابة ج): نحسب أولاً السرعة الزاوية للنظام حيث الزخم الزاوي محفوظ ومنها

$$\omega_f = \frac{I\omega}{I + 2I} = \frac{1}{3}\omega$$

$$K = \frac{1}{2}I_f\omega_f^2 = \frac{1}{2}(3I)\left(\frac{1}{3}\omega\right)^2 = \frac{1}{6}I\omega^2$$



(3) لديك أربعة أسلاك طويلة

ومتقاطعة ومغلقة بمادة

عازلة وضعت لتشكيل معاً

مربع فإذا كان كل منها

يحمل نفس التيار

الكهربائي أي المربعات

الآتية ينعدم المجال المغناطيسي في مركزه؟

(أ) الشكل (1) (ب) الشكل (2) (ج) الشكل (3) (د) الشكل (4)

(المجابة ب): ينعدم المجال المغناطيسي بين سلكين عندما يكون اتجاه التيار الكهربائي فيهما في نفس

الاتجاه والشكل الذي يحقق هذا الشرط هو الشكل (2)